Calculadora ganadera — diagrama entidad-relación

Base de datos PostgreSQL + PostGIS · 4 de noviembre de 2026

Tablas de referencia

indice_estado_campo

id	int (PK)
estado	enum
factor	float

animal_category

categoría animal	
id	int (PK)
code	string
name	string
cow_equivalent	float
summer_water_l_day	float
winter_water_l_day	float

periodo_forrajero

id	int (PK)
mes_inicio	int
mes_fin	int
pct_produccion	float

parameter

parámetro	
id	int (PK)
key	string
description	string
value	float
unit	string
confirmed	bool
producer_editable	bool

categoria_costo

id	int (PK)
nombre	string
calculadora	enum
activa	bool

Usuarios y avisos

suscripcion_push

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
endpoint	text
p256dh	string
auth	string
created_at	timestamp

app_user

usuario	
id	int (PK)
name	string
email	string
password_hash	string
role	enum
email_verified	bool
is_active	bool
created_at	timestamptz

preferencia_notificacion

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
tipo_evento	enum
dias_antes	int
activa	bool

notificacion

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
unidad_id	int (FK, nullable)
tipo_evento	enum
fecha_evento	date
dias_antes	int
enviada_at	timestamp

evento

id	int (PK)
unidad_id	int (FK)
tipo	enum
fecha	date
created_at	timestamp

calendario_sanitario

id	int (PK)
vacuna	string
mes_inicio	int
mes_fin	int
categoria	string

Campo

scenario

escenario	
id	int (PK)
user_id	int (FK)
name	string
location	geometry punto (nullable)
created_at	timestamptz

production_unit

unidad productiva	
id	int (PK)
scenario_id	int (FK)
name	string
production_system	enum
polygon	geometry polígono
area_ha	float (generada)
created_at	timestamptz
único: id + scenario_id	

water_point

aguada	
id	int (PK)
production_unit_id	int (FK)
name	string
location	geometry punto
refill_l_day	float (nullable)
created_at	timestamptz

season

campaña	
id	int (PK)
scenario_id	int (FK)
start_date	date
end_date	date
rainfall_mm	float (nullable)
created_at	timestamptz
updated_at	timestamptz
único: id + scenario_id	

herd_season

rodeo de la campaña	
id	int (PK)
scenario_id	int (FK)
season_id	int (FK)
production_unit_id	int (FK)
breeding_start	date (nullable)
breeding_end	date (nullable)
range_condition	enum
replacement_rate	float (nullable)
weaning_rate	float (nullable)
calving_body_condition	float (nullable)
kg_destetados	float (nullable)
updated_at	timestamptz
único: season_id + production_unit_id	

herd_category

cantidad por categoría	
id	int (PK)
herd_season_id	int (FK)
animal_category_id	int (FK)
quantity	int
único: herd_season_id + animal_category_id	

Cálculos

calculo

id	int (PK)
campaña_id	int (FK)
unidad_id	int (FK, nullable)
calculadora	enum
nombre	string (nullable)
es_simulacion	bool
parametros_usados	json
actualizo_campaña	bool
datos_previos	json (nullable)
created_at	timestamp

costo_calculo

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
categoria_costo_id	int (FK)
valor_por_cabeza	float

calculo_receptividad

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
precipitacion_mm	float
estado_campo	enum
pct_reposicion	float
pct_destete	float
toros_por_vaca	float
superficie_total_ha	float
agua_repone_l_dia	float (nullable)
resultados	
superficie_aprovechable_ha	float
receptividad_ha_ev	float
limite_pasto_ev	float
limite_agua_verano_ev	float (nullable)
limite_agua_invierno_ev	float (nullable)
rodeo_maximo_ev	float
limitante	enum
rodeo_actual_ev	float (nullable)
carga_pct	float (nullable)

calculo_proyeccion

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
vacas	int
pct_destete_anterior	float
entore_inicio	date
entore_fin	date
precipitacion_mm	float
estado_campo	enum
superficie_aprovechable_ha	float
cc_parto	float
cc_entore_buscada	float
resultados	
semaforo	enum
critico_inicio	date (nullable)
critico_fin	date (nullable)
faltante_kg	float (nullable)

calculo_destete

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
peso_destete_kg	float
peso_venta_kg	float
precio_venta_kg	float
precio_destete_kg	float (nullable)
precio_alimento_kg	float
alimento_kg	float (nullable)
resultados	
kg_ganados	float
alimento_usado_kg	float
alimento_estimado	bool
ingreso	float
costo_alimento	float
margen_por_ternero	float
margen_por_kg	float

calculo_corral

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
modalidad	enum
peso_ingreso_kg	float
peso_salida_kg	float
ganancia_diaria_kg	float
pct_grano	float
precio_maiz_kg	float
precio_forraje_kg	float (nullable)
precio_ingreso_kg	float
precio_egreso_kg	float
resultados	
dias_estadia	float
maiz_kg	float
forraje_kg	float
costo_alimento	float
margen_por_animal	float
margen_por_kg	float

calculo_receptividad_categoria

id	int (PK)
calculo_receptividad_id	int (FK)
categoria_animal_id	int (FK)
cantidad_actual	int (nullable)
cantidad_maxima	int

balance_periodo

id	int (PK)
calculo_proyeccion_id	int (FK)
fecha_inicio	date
fecha_fin	date
oferta_kg	float
demanda_kg	float

Restricciones (tablas implementadas)

`app_user`	email único
`parameter`	key único
`animal_category`	code y name únicos cow_equivalent y agua > 0
`production_unit`	polygon válido (ST_IsValid) area_ha = ST_Area(polygon::geography) / 10000
`water_point`	refill_l_day > 0
`season`	end_date > start_date rainfall_mm ≥ 0 sin superposición de fechas en un mismo escenario (btree_gist)
`herd_season`	season y production_unit del mismo escenario (FK compuestas con scenario_id) entore completo o vacío breeding_end > breeding_start replacement_rate y weaning_rate entre 0 y 1 calving_body_condition entre 1 y 5
`herd_category`	quantity ≥ 0

Extensiones: postgis y btree_gist. PK identity; fechas de auditoría timestamptz; SRID 4326.
Porcentajes guardados como fracción (0,85). updated_at se actualiza solo.

Referencias

- Definido
- Sugerencia del equipo, a confirmar
- Pendiente de definir

La flecha va hacia la tabla que guarda la clave foránea (FK). PK en negrita.
1..N: uno a muchos.
0..N: uno a muchos, la FK puede estar vacía.
1..1: uno a uno. Cada cálculo usa una sola de las cuatro tablas calculo_...